

PLAN PARA DESARROLLAR EL SOFTWARE

1. Introducción

El presente documento establece el plan para el desarrollo del software, organizando las actividades que deberán realizarse durante el proyecto. Se especifican los responsables, recursos necesarios, tiempo de ejecución, fechas de entrega, herramientas, tecnologías y principales riesgos.

El proyecto inicia el **24 de agosto de 2026**, correspondiente a la Semana 3, y finaliza el **20 de septiembre de 2026**, correspondiente a la Semana 6.

2. Plan de actividades

Actividad 1. Estructura de carpetas e instalación de backend/frontend

Responsable: Equipo

Recursos: Computadoras y repositorio del proyecto.

Tiempo: Semana 3.

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026.

Herramientas: Git y Visual Studio Code.

Tecnologías: Backend y frontend del proyecto.

Riesgos: Problemas de configuración, instalación incorrecta de dependencias o incompatibilidad entre componentes.

Actividad 2. Conexión a la base de datos PostgreSQL

Responsable: Equipo

Recursos: Servidor y base de datos.

Tiempo: Semana 3.

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026.

Herramientas: PostgreSQL y pgAdmin.

Tecnologías: PostgreSQL y SQL.

Riesgos: Errores de conexión, configuración incorrecta de credenciales o problemas con el servidor.

Actividad 3. Análisis de requerimientos

Responsable: Equipo

Recursos: Requerimientos del proyecto y documentación.

Tiempo: Semana 3.

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026.

Herramientas: Word, Google Docs y Trello.

Tecnologías: No aplica.

Riesgos: Requerimientos incompletos, ambiguos o cambios en las necesidades del proyecto.

Actividad 4. Historias de usuario

Responsable: Equipo

Recursos: Requerimientos previamente analizados.

Tiempo: Semanas 3 a 6.

Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026.

Herramientas: Trello y Google Docs.

Tecnologías: Metodología ágil.

Riesgos: Historias de usuario mal definidas, cambios en los requerimientos o falta de información.

Actividad 5. Diseño del sistema

Responsable: Equipo

Recursos: Requerimientos y diagramas del sistema.

Tiempo: Semana 3.

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026.

Herramientas: Draw.io.

Tecnologías: UML.

Riesgos: Diseño inadecuado, errores en la arquitectura o dificultades para implementar el diseño.

Actividad 6. Diseño de la base de datos

Responsable: Equipo

Recursos: Requerimientos y modelo de datos.

Tiempo: Semana 3.

Fecha de entrega: 30 de agosto de 2026.

Herramientas: pgAdmin y Draw.io.

Tecnologías: PostgreSQL y SQL.

Riesgos: Errores en las relaciones entre tablas, estructura incorrecta o pérdida de información.

Actividad 7. Diseño de interfaces

Responsable: Equipo

Recursos: Prototipos y requerimientos del sistema.

Tiempo: Semanas 3 y 4.

Fecha de entrega: 6 de septiembre de 2026.

Herramientas: Figma.

Tecnologías: HTML, CSS y JavaScript.

Riesgos: Cambios constantes en el diseño, interfaz poco intuitiva o problemas de adaptación a diferentes dispositivos.

Actividad 8. Desarrollo del software

Responsable: Equipo

Recursos: Computadoras, código fuente y base de datos.

Tiempo: Semanas 3 a 5.

Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2026.

Herramientas: Visual Studio Code y Git.

Tecnologías: Backend, frontend y PostgreSQL.

Riesgos: Errores de programación, retrasos, conflictos entre versiones del código o problemas de integración.

Actividad 9. Pruebas del software

Responsable: Equipo

Recursos: Casos de prueba y aplicación desarrollada.

Tiempo: Semanas 4 y 5.

Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2026.

Herramientas: Postman y navegador web.

Tecnologías: Pruebas funcionales y pruebas de integración.

Riesgos: Fallas no detectadas, casos de prueba insuficientes o errores que aparezcan durante la integración.

Actividad 10. Implementación

Responsable: Equipo

Recursos: Servidor y aplicación terminada.

Tiempo: Semanas 4 y 5.

Fecha de entrega: 13 de septiembre de 2026.

Herramientas: Git y servidor/hosting.

Tecnologías: Backend, frontend y PostgreSQL.

Riesgos: Problemas de despliegue, incompatibilidad con el servidor o errores de configuración.

Actividad 11. Documentación técnica

Responsable: Equipo

Recursos: Código fuente, diagramas y especificaciones del sistema.

Tiempo: Semana 6.

Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026.

Herramientas: Microsoft Word, Google Docs y Git.

Tecnologías: Documentación del sistema.

Riesgos: Información incompleta, errores en la documentación o información desactualizada.

Actividad 12. Manual de usuario

Responsable: Equipo

Recursos: Sistema terminado y capturas de pantalla.

Tiempo: Semana 6.

Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026.

Herramientas: Microsoft Word y herramientas de captura de pantalla.

Tecnologías: No aplica.

Riesgos: Instrucciones poco claras, información incompleta o falta de capturas de las funciones principales.

3. Cronograma general

Semana 3 — 24 al 30 de agosto de 2026

Durante esta semana se realizarán las actividades iniciales del proyecto:

- Estructura de carpetas.
- Instalación del backend y frontend.
- Conexión a PostgreSQL.
- Análisis de requerimientos.
- Historias de usuario.

- Diseño del sistema.
- Diseño de la base de datos.

Entregable: Base técnica, requerimientos y diseños iniciales.

Semana 4 — 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

Durante esta semana se continuará con:

- Historias de usuario.
- Diseño de interfaces.
- Desarrollo del software.
- Inicio de las pruebas.
- Inicio de la implementación.

Entregable: Interfaces diseñadas y avance funcional del software.

Semana 5 — 7 al 13 de septiembre de 2026

Durante esta semana se realizarán:

- Desarrollo del software.
- Integración de los componentes.
- Pruebas funcionales.
- Corrección de errores.
- Implementación del sistema.

Entregable: Software funcional e implementado.

Semana 6 — 14 al 20 de septiembre de 2026

Durante la última semana se finalizarán:

- Historias de usuario pendientes.
- Documentación técnica.
- Manual de usuario.

- Revisión general del sistema.
- Corrección de detalles finales.

Entregable: Software terminado, documentación técnica y manual de usuario.

4. Fechas importantes

Inicio del proyecto: 24 de agosto de 2026.

Finalización de la Semana 3: 30 de agosto de 2026.

Finalización de la Semana 4: 6 de septiembre de 2026.

Finalización de la Semana 5: 13 de septiembre de 2026.

Finalización del proyecto: 20 de septiembre de 2026.

5. Riesgos generales

Durante el desarrollo pueden presentarse diferentes riesgos que afecten el cumplimiento del cronograma. Los cuales son:

Problemas técnicos: errores de programación, configuración o conexión con la base de datos.

Retrasos: actividades que requieran más tiempo del previsto.

Cambios en los requerimientos: modificaciones solicitadas durante el desarrollo.

Problemas de integración: incompatibilidades entre frontend, backend y base de datos.

Errores durante las pruebas: fallas que no sean detectadas a tiempo.

Pérdida de información: daños o pérdida del código y documentación.

6. Conclusión

El plan permite organizar de manera clara las actividades necesarias para desarrollar el software, estableciendo responsables, recursos, herramientas, tecnologías, tiempos, fechas de entrega y riesgos.

El proyecto tendrá una duración de cuatro semanas, iniciando el **24 de agosto de 2026** y finalizando el **20 de septiembre de 2026**. Al finalizar se espera contar con un software funcional, correctamente implementado y acompañado de su documentación técnica y manual de usuario.